



AVALIAÇÃO TEÓRICA 1

Unidade Curricular: Tópicos Avançados em Informática

CHAVE DE RESPOSTAS / GABARITO

Estudante: _____

Data: ____/____/____

Nota: _____

Instruções

- A prova contém **15 questões** abrangendo Versionamento (Git), Python, APIs REST (Flask) e Infraestrutura (Docker).
- Nas questões de Verdadeiro ou Falso, é **obrigatório justificar as alternativas assinaladas como falsas**.
- Leia atentamente cada enunciado antes de responder. Respostas a lápis não terão direito a revisão.

Parte 1: Múltipla Escolha

Questão 1: Controle de Versão (Git)

Qual comando é utilizado para enviar definitivamente as suas modificações de código (que já foram commitadas localmente) para o repositório na nuvem (GitHub)?

- a) `git clone`
- b) `git add .`
- c) `git push origin main`
- d) `git commit -m "atualização"`



Questão 2: Python (Orientação a Objetos)

No paradigma de Orientação a Objetos utilizando a linguagem Python, qual a finalidade do método especial chamado `__init__`?

- a) **Funcionar como o construtor da classe, sendo executado automaticamente para inicializar os atributos quando um objeto é criado.**
- b) Importar bibliotecas externas instaladas pelo pip para dentro do arquivo principal.
- c) Encerrar a conexão com o banco de dados e limpar a memória RAM do computador.
- d) Gerar rotas HTTP automaticamente para as requisições web.

Questão 3: Python (Parâmetro `self`)

Sempre que definimos um método interno dentro de uma Classe em Python, precisamos passar a palavra `self` como o primeiro parâmetro obrigatório. O que o `self` representa no código?

- a) A variável global que armazena as senhas criptografadas.
- b) **A própria instância do objeto, permitindo que a classe enxergue e altere seus próprios atributos internos (como `self.nome`).**
- c) O ponteiro de memória do servidor que hospeda o código no Docker.
- d) Uma diretiva de segurança para impedir acessos não autorizados.

Questão 4: Flask (Roteamento)

No desenvolvimento web com o microframework Flask, usamos *decorators* para amarrar uma URL específica a uma função Python. Qual é a sintaxe correta para criar uma rota que atenda acessos na página principal do site (/)?

- a) `url_for('/')`
- b) `def route_root():`
- c) `flask.get('/')`
- d) **`@app.route('/')`**



Questão 5: APIs REST (Métodos HTTP)

Na arquitetura de um sistema completo (CRUD), utilizamos diferentes verbos HTTP para sinalizar a intenção da nossa requisição. Qual Método HTTP deve ser configurado no backend para a rota responsável por **atualizar e substituir** um registro já existente no sistema?

- a) POST
- b) **PUT**
- c) GET
- d) PATCH_ALL

Questão 6: Infraestrutura (Fundamentos do Docker)

O Docker revolucionou o modo como distribuímos software. Sobre os conceitos fundamentais desta tecnologia, assinale a diferença correta entre "Imagem" e "Container":

- a) Containers rodam apenas no sistema Windows, enquanto as Imagens são feitas para Linux.
- b) Não há diferença prática, ambos são nomes diferentes que a comunidade usa para o mesmo arquivo executável.
- c) **A Imagem é uma "planta-baixa" estática (pacote) com os arquivos do software. O Container é a Imagem instanciada, executando como um processo isolado na memória.**
- d) A Imagem é o arquivo de banco de dados, e o container é apenas o Frontend do sistema.

Parte 2: Verdadeiro ou Falso (Justifique as falsas)

Questão 7: GitHub e Sincronização

() O comando `git pull` é utilizado no terminal local para baixar as atualizações do servidor remoto (GitHub) e sincronizá-las com a pasta física do projeto na sua máquina. **Justificativa: Verdadeiro.**

Questão 8: Flask e Templates Jinja2

() Quando você deseja devolver uma página web visual (HTML completo) ao invés de puros dados (JSON), a função Python no Flask deve ser encerrada utilizando o comando `return render_template('pagina.html')`. **Justificativa: Verdadeiro.**



Questão 9: Status Code HTTP

() Se uma API processa uma requisição perfeitamente, encontra o usuário no banco de dados e devolve os dados para a tela com sucesso, o *Status Code* de resposta será o **404 Not Found**. **Justificativa:**

Falso. O código 404 indica erro de recurso não encontrado. Para uma resposta de sucesso total, o servidor devolve o código **200 OK** (ou **201 Created** no caso de inserção).

Questão 10: Flask (Método GET e POST)

() O método GET é considerado seguro para enviar dados sensíveis, como senhas de login, porque seus parâmetros são encapsulados no corpo (*Body*) da requisição, invisíveis na URL. **Justificativa: Falso.**

É exatamente o oposto. O método GET expõe os parâmetros abertamente na URL (ex: ?senha=123). Para envio seguro de informações sensíveis, utiliza-se o método POST.



Questão 11: Docker - Mapeamento de Portas

() No comando de subir um servidor web no Docker, a *flag* `-p 8080:80` significa que estamos criando um túnel que pega acessos externos da porta 8080 da sua máquina real e injeta na porta 80 dentro do container. **Justificativa: Verdadeiro.**

Questão 12: Docker - Variáveis de Ambiente

() É considerado uma péssima prática de segurança utilizar a *flag* `-e` (Environment Variables) no Docker, pois isso compila a senha definitiva dentro do código fonte da Imagem, sendo preferível digitar a senha em arquivos de texto. **Justificativa: Falso. A flag `-e` (Variáveis de Ambiente) é a prática PADRÃO e mais segura para injetar credenciais de fora para dentro do container apenas em tempo de execução, evitando deixar senhas gravadas (hardcoded) no código.**

Parte 3: Relacione as Colunas

Questão 13: Métodos HTTP x Ações CRUD

Um sistema completo (CRUD) executa quatro ações vitais no banco de dados. Associe a **Coluna A** (Método HTTP capturado pelo Flask) com a **Coluna B** (Ação CRUD equivalente que a função fará).

Coluna A:

- (1) GET
- (2) POST
- (3) PUT
- (4) DELETE

Coluna B:

- (2) Create: Usado para gravar/inserir um novo recurso na base de dados.
- (1) Read: Usado para ler, consultar e visualizar informações.
- (3) Update: Usado para substituir ou editar dados de um registro já existente.
- (4) Delete: Usado para excluir um registro de maneira irreversível.



Questão 14: Comandos do Terminal Docker

Associe a **Coluna A** (Comando nativo do Docker CLI) com a **Coluna B** (Descrição da ação que será tomada pelo motor do Docker).

Coluna A:

- (1) `docker run <imagem>`
- (2) `docker ps`
- (3) `docker exec -it <nome> bash`
- (4) `docker stop <nome>`

Coluna B:

- (2) Imprime na tela do terminal uma lista contendo todos os containers que estão **em execução** no momento, exibindo também seus status e mapeamentos de portas.
- (3) Permite **entrar** (abrir uma aba interativa de terminal Linux) diretamente dentro de um container que já está funcionando.
- (1) Faz o download de uma imagem (se não existir na máquina) e imediatamente "dá a partida", transformando-a em um novo **container** executável.
- (4) Interrompe o processo e **desliga** um container específico de forma segura.



Parte 4: Questão Prática / Discursiva

Questão 15: Análise Lógica de Rota no Flask

Analise com atenção o pequeno trecho de código escrito em Python abaixo, extraído de uma API que gerencia Tarefas (ToDo List):

```
tarefas = [  
    {"id": 1, "titulo": "Estudar fundamentos de Docker"},  
    {"id": 2, "titulo": "Aprender Roteamento Flask"}  
]  
  
@app.route('/tarefas', methods=['GET'])  
def listar_tarefas():  
    return jsonify(tarefas)
```

Discorra: Se um aluno abrir o navegador (ou uma ferramenta como o Insomnia) e enviar uma requisição do tipo GET para a URL `http://localhost:5000/tarefas`, descreva o passo a passo lógico do que vai acontecer no backend da aplicação. Qual mecanismo será acionado e **o que exatamente** será devolvido e aparecerá na tela do estudante?

— **Resposta esperada:** 1. A requisição bate no servidor Flask. 2. O *decorator* `@app.route` identifica a URL `/tarefas` e o método GET, redirecionando o tráfego para a função `listar_tarefas()`. 3. A função pega a variável em memória (um array com dois dicionários Python contendo as tarefas de estudo). 4. A função `jsonify()` pega esses dados Python e os serializa em um formato padronizado na web (JSON). 5. O servidor responde ao navegador com *Status Code 200 OK* e o usuário vê na tela a estrutura JSON bruta contendo as duas tarefas de estudar Docker e Flask.



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus Garopaba

Técnico Integrado em Informática

UC: Tópicos Avançados em Informática

Docente: Prof. André Moraes

IFSC – Campus Garopaba

Boa sorte! A tecnologia é construída por aqueles que insistem em aprender os fundamentos.